1　中点 解答

点A(2,3)，点B(-2,1)，点C(4,-9)，点D(-4,-1)

1. $(0,2)$
2. $(3,-3)$
3. $(-1,1)$
4. $(1,-4)$
5. $(0,-5)$
6. $\left(\dfrac{4}{3},-\dfrac{5}{3}\right)$
7. $\left(-\dfrac{2}{3},-3\right)$
8. $\left(0,-\dfrac{3}{2}\right)$

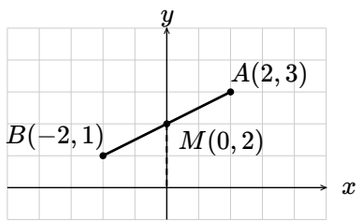
考え方

中点は「対応成分の平均」。3点以上でも各座標を合計して点の数で割る。

途中式（代表例）

1. $M_{AB}=\left(\dfrac{2+(-2)}{2},\dfrac{3+1}{2}\right)=(0,2)$
6. $M_{ABC}=\left(\dfrac{2+(-2)+4}{3},\dfrac{3+1-9}{3}\right)=\left(\dfrac{4}{3},-\dfrac{5}{3}\right)$
8. $M_{ABCD}=\left(\dfrac{2-2+4-4}{4},\dfrac{3+1-9-1}{4}\right)=\left(0,-\dfrac{3}{2}\right)$

図説（中点のイメージ）



2　2点間の距離 解答

1. $2\sqrt{5}$
2. $2\sqrt{34}$
3. $8\sqrt{2}$
4. 7
5. $\sqrt{29}$
6. $\dfrac{2\sqrt{65}}{3}$
7. $\dfrac{2\sqrt{97}}{3}$
8. $\dfrac{3}{2}$

考え方

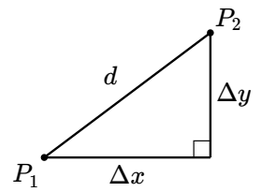
距離は $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$。中点間距離は先に中点を出して同じ式に代入。

途中式（代表例）

1. $AB=\sqrt{(-2-2)^2+(1-3)^2}=\sqrt{16+4}=2\sqrt{5}$
4. $M_{AB}=(0,2),\ M_{CD}=(0,-5)\Rightarrow d=\sqrt{0^2+(-7)^2}=7$
6. $M_{ABC}=\left(\dfrac{4}{3},-\dfrac{5}{3}\right),\ D=(-4,-1)$

$$d=\sqrt{\left(-4-\frac{4}{3}\right)^2+\left(-1+\frac{5}{3}\right)^2}=\sqrt{\frac{260}{9}}=\frac{2\sqrt{65}}{3}$$

図説（距離公式）



3　2点間の移動 解答

（1秒あたりの移動量）

1. $(-2, -1)$
2. $\left(\dfrac{1}{2}, -3\right)$
3. $(-3, -2)$
4. $\left(\dfrac{3}{2}, -\dfrac{5}{2}\right)$
5. $(-1, -1)$
6. $(-2, 2)$
7. $(2, 1)$
8. $\left(-\dfrac{1}{2}, 3\right)$

考え方

1秒あたり移動量は「終点−始点」を秒数で割る。

途中式（代表例）

1. $\Delta = ((-2)-2,\ 1-3) = (-4, -2),\ \dfrac{\Delta}{2} = (-2, -1)$

4. $\Delta = (4-(-2),\ -9-1) = (6, -10),\ \dfrac{\Delta}{4} = \left(\dfrac{3}{2}, -\dfrac{5}{2}\right)$

8. $\Delta = (2-4,\ 3-(-9)) = (-2, 12),\ \dfrac{\Delta}{4} = \left(-\dfrac{1}{2}, 3\right)$

4　円の当たり判定1 解答

1. $|AB| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} > 1 + 2 = 3$ ⇒ 当たらない
2. $|AC| = \sqrt{2} < 1 + 3 = 4$ ⇒ 当たる。必要移動量 $= 4 - \sqrt{2}$

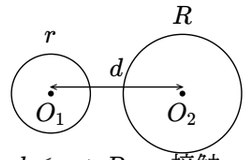
考え方

中心間距離 d と半径和 $r + R$ を比較し、$d \le r + R$ なら接触。めり込み量は $(r + R) - d$。

途中式（代表例）

1. $d_{AB} = \sqrt{(4-1)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{45} > 3 \Rightarrow$ 非接触
2. $d_{AC} = \sqrt{(0-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2} < 4 \Rightarrow$ 接触，めり込み $= 4 - \sqrt{2}$

図説（円同士の判定）



$d \le r + R \Rightarrow$ 接触

5　円の当たり判定2 解答

1. Aの必要総移動 $=4$ $\Rightarrow$ 1秒あたり $(2,0)$
2. Bの必要総移動 $=4$ $\Rightarrow$ 1秒あたり $(1,0)$

考え方

接触条件は中心間距離が半径和になること。必要総移動量を時間で割る。

途中式（代表例）

1. $A(0,0), B(7,0)$, $r+R=3 \Rightarrow$ 必要距離 $=7-3=4$, 2 秒 $\Rightarrow (2,0)$
2. $B(7,0), C(16,0)$, $r+R=5 \Rightarrow$ 必要距離 $=16-7-5=4$, 4 秒 $\Rightarrow (1,0)$

6　円の当たり判定の一般化 解答

1. $\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2} \le r+R$
2. $(a-c)^2+(b-d)^2 \le (r+R)^2$

考え方

一般点でも同じく中心間距離と半径和を比較する。2乗して根号を外す。

途中式（代表例）

$d=\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}$, 接触条件 $d \le r+R$
$\Rightarrow (a-c)^2+(b-d)^2 \le (r+R)^2$